

2022.07.21

基于三因子的中证 1000 指数增强

	陈奥林(分析师)	杨能(分析师)
	021-38674835	021-38032685
	chenaolin@gtjas.com	yangneng@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880519080008

本报告导读:

本篇报告主要介绍如何构建中证 1000 指数成分股增强策略。

摘要:

- 中证 1000 指数成分股增强难度小于中证 500 和沪深 300, 中证 1000 增强策略实现方式更加多元, 本篇报告主要介绍 BGI 模式下中证 1000 指数增强的一种思路。
- 策略简单易操作。策略仅使用了三个 ALPHA 因子, 并采用了等权作为因子加权方式, 策略构建复杂度低, 可作为其他精密策略的参考基准。
- 策略表现稳定。2017 年以来, 中证 1000 成分股增强策略获得了年化超额 15.8% 的超额收益, 信息比率 3.70, 相对最大回撤 3.2%。
- 策略主要包括风险剔除、收益预测和组合优化三部分内容, 其中收益预测使用的三因子分别为: 一致预期 EPS 变化率、ETOP 时序价值和风险模糊度。

金融工程团队:

陈奥林: (分析师)

电话: 021-38674835

邮箱: chenaolin@gtjas.com

证书编号: S0880516100001

杨能: (分析师)

电话: 021-38032685

邮箱: yangneng@gtjas.com

证书编号: S0880519080008

殷钦怡: (分析师)

电话: 021-38675855

邮箱: yinqinyi@gtjas.com

证书编号: S08805190800013

徐忠亚: (分析师)

电话: 021-38032692

邮箱: xuzhongya@gtjas.com

证书编号: S0880519090002

刘昺轶: (分析师)

电话: 021-38677309

邮箱: liubingyi@gtjas.com

证书编号: S0880520050001

赵展成: (研究助理)

电话: 021-38676911

邮箱: zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

张烨垠: (研究助理)

电话: 021-38038427

邮箱: zhangyekai@gtjas.com

证书编号: S0880121070118

徐浩天: (研究助理)

电话: 021-38038430

邮箱: xuhaotian@gtjas.com

证书编号: S0880121070119

相关报告

多重因素利好小盘成长风格, 中证 1000 指数配置正当时 2022.07.20

风起小盘成长, 中证 1000 指数投资价值凸显 2022.07.19

新能源车销量爆发: 规模效应拐点 2022.07.13

指数增强策略的多维收益来源 2022.07.03

主打深度低碳和高碳减排的 ETF 2022.07.01

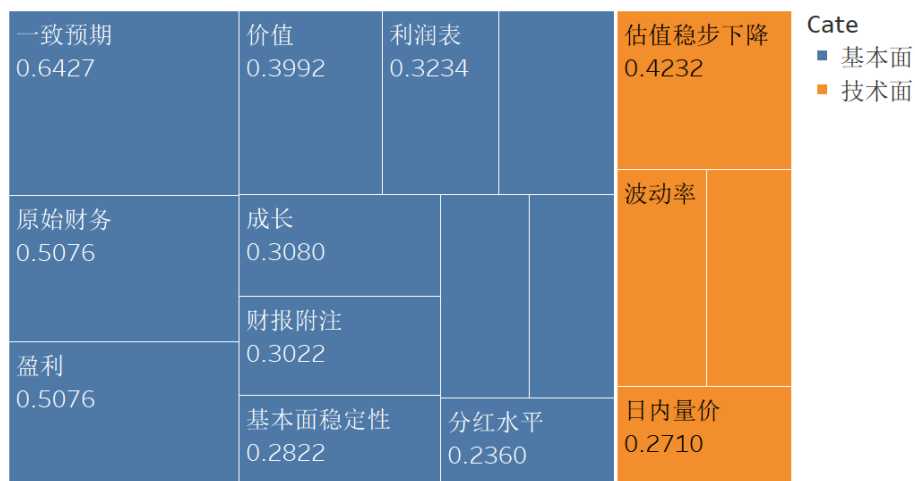
目 录

1. 引言	3
2. 中证 1000 指数增强策略设计.....	3
2.1. 风险剔除	4
2.2. 收益预测	4
2.3. 组合优化	7
3. 策略表现	7
4. 总结	8

1. 引言

由于中证 1000 包含大量冷门股，其市场非有效性更强，因此，中证 1000 指数成分股增强难度小于中证 500 和沪深 300。从因子类型来看，无论基本面因子抑或技术类因子在中证 1000 内均有较好的表现，因而，中证 1000 增强策略实现方式更加多元，擅长交易、价值、成长等各类风格的管理人均可在中证 1000 指数增强中获得较为稳健的超额收益。

图 1 中证 1000 因子多头收益一览



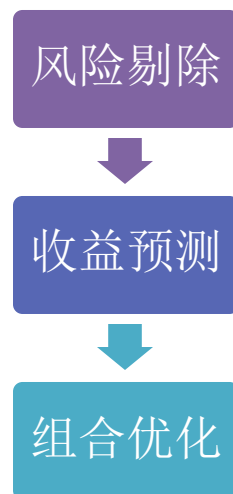
数据来源：国泰君安证券研究

本篇报告主要介绍 BGI 模式下中证 1000 指数增强的一种思路。策略主要特点为简单易操作，策略表现稳定。策略仅使用了三个 ALPHA 因子，并采用了等权作为因子加权方式；2017 年以来，策略获得了年化超额 15.8% 的超额收益，信息比率 3.70，相对最大回撤 3.2%。

2. 中证 1000 指数增强策略设计

本节详细介绍策略的三个主要内容：风险剔除、收益预测和组合优化。

图 2 策略实现流程



数据来源：国泰君安证券研究

2.1. 风险剔除

中证 1000 成分股市值偏小，存在更高的暴雷风险，剔除部分高风险特征的股票可降低组合整体投资风险。风险剔除详细方案可参考专题报告《高风险组合的构建》2021.02.02。本报告出于简单起见，剔除以下个股：

- 1) 最新一期财报/快报亏损的个股
- 2) 近一年内受剔除证监会处罚的个股
- 3) 日均成交金额小于 1000 万的个股
- 4) 近日登上龙虎榜的个股
- 5) 商誉占比大于 40%的个股
- 6) 质押比例大于 70%的个股

2.2. 收益预测

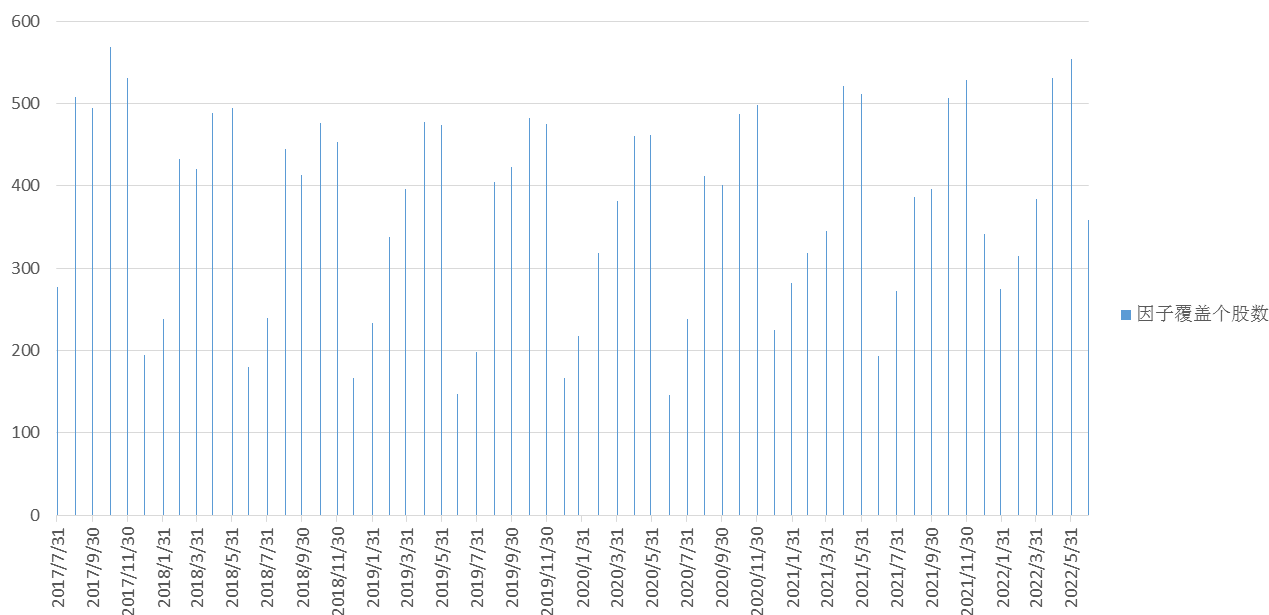
我们通过三个低相关因子对中证 1000 成分股月收益率进行预测。

因子 1：一致预期 EPS 变化率

虽然一致预期因子在中证 1000 成分股覆盖度平均约为 37%，覆盖率不高且存在周期性，但一致预期因子多头表现在中证 1000 内表现比较优秀，对策略表现提升较大，因此，一致预期因子在中证 1000 指数增强中依然举足轻重。

一致预期 EPS 变化率考察最新一致预期 EPS 相对过去 120 日均值的比值，并在 A 股全市场股票池内对因子做市值正交。一致预期 EPS 变化率反映了分析师情绪，中证 1000 成分股内被分析师认可的个股同样具有超额收益，因子 RankIC 6.6%，RankIC 的 T 统计量 5.48。

图 3 一致预期因子在中证 1000 成分股内的历史覆盖度



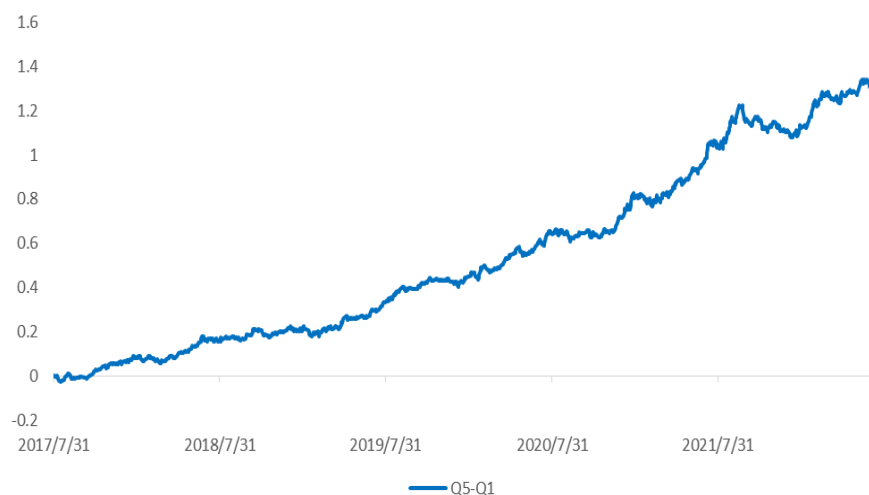
数据来源：国泰君安证券研究

表 1: 一致预期 EPS 变化率因子表现

统计量	统计值
RankIC	0.066
T_RankIC	5.48

数据来源：国泰君安证券研究，注：回测区间：2017.1-2022.6

图 4 一致预期 EPS 变化率因子累计多空收益



数据来源：国泰君安证券研究

因子 2: ETOP 时序价值

因子 2 考察个股当前盈利收益率在过去一年内所处的相对位置。因子计算公式为盈利收益率减去过去一年指标均值后除以过去一年标准差，并在 A 股全市场股票池内对因子做市值正交。因子 RankIC 6.6%，RankIC

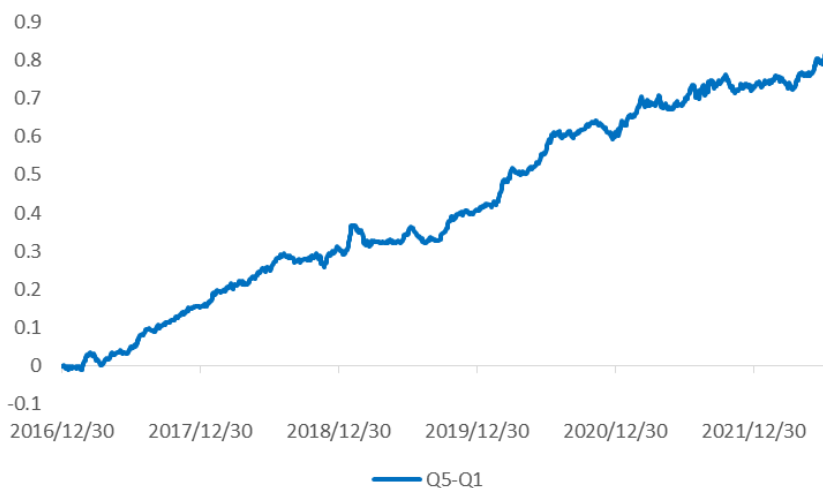
的 T 统计量为 9.58。

表 2: ETOP 时序价值因子表现

统计量	统计值
RankIC	0.066
T_RankIC	9.58

数据来源：国泰君安证券研究，注：回测区间：2017.1-2022.6

图 5 ETOP 时序价值因子累计多空收益



数据来源：国泰君安证券研究

因子 3: 风险模糊度

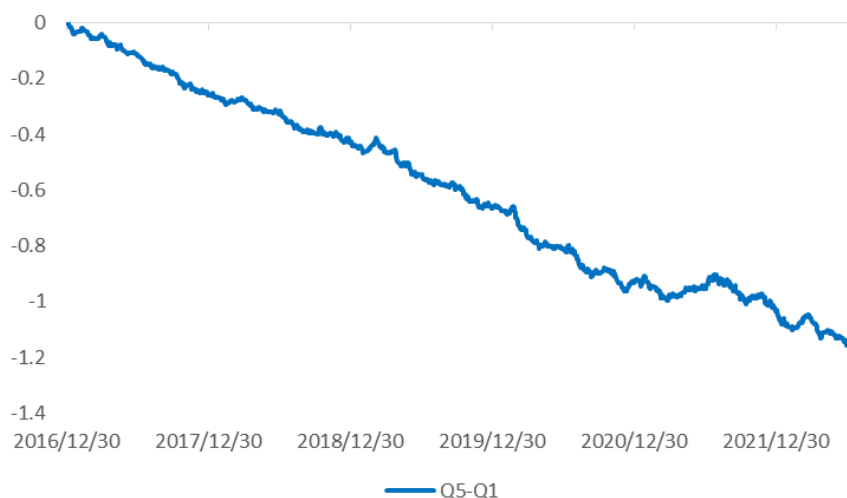
风险模糊度为波动率因子，逻辑及构建方式可参考报告《基于风险模糊度的选股策略》2018.07.26。基于报告计算出因子得分后，我们对因子进行了完全市值行业中性化，完全剥离市值对因子的影响。因子 RankIC - 9.3%，RankIC 的 T 统计量为 10.76。

表 3: 风险模糊度因子表现

统计量	统计值
RankIC	-0.093
T_RankIC	10.76

数据来源：国泰君安证券研究，注：回测区间：2017.1-2022.6

图 6 风险模糊度因子累计多空收益



数据来源：国泰君安证券研究

在中证 1000 成分股内，我们将三因子归一化至 0 到 1 之间，并通过等权的方式产生个股的最终得分，以此作为中证 1000 成分股预期月收益率排序的预测。对于没有分析师一致预期的个股，模型预测得分为因子 2 和因子 3 的均值。

2.3. 组合优化

组合优化端，我们保持策略市值和行业中性，同时避免过大的风格敞口和个股权重敞口。具体而言，通过 BARRA 风险因子对组合风险进行控制。具体模型参数设置如下：

表 4: 策略风险敞口管理上下限设置

风险	下限	上限
市值	-0.05	0.05
行业	-0.05	0.05
个股相对基准权重	-1%	1%
成分股占比	100%	100%
Growth	-0.1	0.1
Leverage	-0.1	0.1
Beta	-0.1	0.1
Earning_Yield	-0.1	0.1
BtoP	-0.1	0.1
Volatility	-0.1	0.1
Liquidity	/	0
Momentum	0	0.1

数据来源：国泰君安证券研究

3. 策略表现

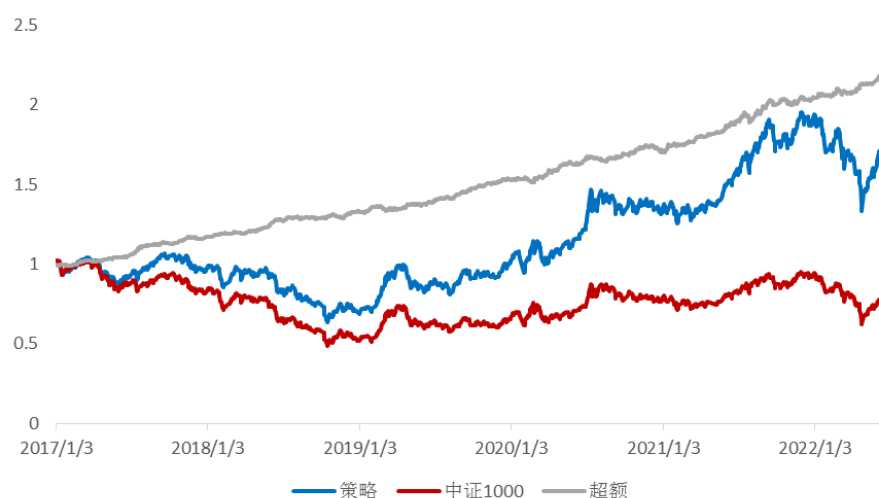
策略自 2017 年 1 月初至 2022 年 6 月底共获得了相对基准中证 1000 指数年化 15.7% 的超额收益，相对最大回撤 3.2%，信息比率 3.66。

表 5: 策略整体表现

年化超额收益	跟踪误差	信息比率	相对最大回撤	年换手倍数
15.7%	4.3%	3.66	3.2%	6.4

数据来源：国泰君安证券研究，注：手续费千三，月初首日调仓

图 7 策略净值表现



数据来源：国泰君安证券研究，注：手续费千三，月初首日调仓

表 6: 策略分年度表现

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
年化超额收益	17.2%	14.0%	14.9%	11.5%	20.0%	17.8%
跟踪误差	3.6%	3.7%	3.8%	4.9%	5.2%	4.3%
信息比率	4.84	3.78	3.91	2.37	3.83	4.10
相对最大回撤	1.1%	1.7%	2.1%	2.6%	3.2%	1.8%
年换手倍数	6.3	6.6	6.1	6.4	6.5	

数据来源：国泰君安证券研究，注：手续费千三，月初首日调仓

4. 总结

本篇报告提供了一个简单易操作的中证 1000 成分股增强策略。2017 年以来，策略获得了年化超额 15.8% 的超额收益，信息比率 3.70，相对最大回撤 3.2%。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		